DEV.ONE / TECHNICAL BLUEPRINT

SECURE LIVE LAOS DEPLOYMENT

Tài liệu triển khai chính thức cho Codex - dùng thiết bị thực tế, không cần Mini PC tại Lào.

Phạm vi: 01 camera IP Hikvision · ER605 V2.30 · máy chủ Singapore · website riêng tư · tối đa 200 phiên WebRTC đồng thời · ghi video trên máy chủ · quản trị từ Việt Nam.

THÔNG TIN	GIÁ TRỊ
Phiên bản tài liệu	v1.0 - ngày 30/10/2026
Đơn vị triển khai	Công ty TNHH Công Nghệ và Phần Mềm DEV.ONE
Môi trường phát triển	Mac mini M4 tại Việt Nam + Codex
Thiết bị tại Lào	Camera Hikvision + switch PoE + TP-Link ER605 V2.30
Hạ tầng chạy production	VPS/media server nước ngoài, ưu tiên Singapore
Mục tiêu video	200 người xem tối đa; mục tiêu trễ 1-2 giây, phải đo thực tế
Phí phần mềm đã chốt	50.000.000 VNĐ; hạ tầng/phần cứng tách riêng

Trạng thái: tài liệu đầu vào để Codex triển khai theo từng cổng kiểm thử, **không phải chứng nhận rằng VPN, 200 phiên hay độ trễ 1-2 giây đã đạt**.

01 Mục tiêu, phạm vi và nguyên tắc triển khai

Mục tiêu kinh doanh. Phát video từ một camera đặt tại Lào lên website white-label; chỉ tài khoản được cấp quyền xem. Quản trị viên có thể bật/tắt ghi hình, tìm và xem lại các đoạn ghi trên máy chủ Singapore. DEV.ONE vận hành và bảo trì từ xa bằng Mac mini M4 tại Việt Nam.

YÊU CẦU	ĐỊNH NGHĨA THỰC THI
Camera	01 camera IP RTSP hiện có; không dùng NUC, OBS hoặc Edge Agent tại Lào.
Livestream	WebRTC/WHEP, 200 người xem đồng thời là tải tối đa cần chứng minh bằng load test.
Độ trễ	Mục tiêu 1-2 giây glass-to-glass; <1,2 giây là mục tiêu tối ưu, không cam kết tuyệt đối.
Ghi hình	Cho phép ghi 24 giờ/ngày khi bật; thời gian lưu giữ bản ghi là tham số RIÊNG.
Website	Account private, RBAC, nhật ký, bảo mật và white-label.
Bảo trì	SSH/VPN quản trị, cảnh báo lỗi, rollback; không cần Mac mini chạy 24/7.
Chống mất dữ liệu	Server không ghi được khi mất Internet Lào; NVR + HDD chỉ là tùy chọn dự phòng địa phương.

Các giới hạn và quyết định sản phẩm

- **Không phát triển** ứng dụng Android/iOS, multi-camera, chat, thanh toán, Kubernetes, DRM hoặc AI phân tích video trong v1.
- **Không có bảo mật tuyệt đối:** hạn chế lộ DEV.ONE trên website/metadata, không ẩn thông tin pháp lý bắt buộc; người có quyền xem vẫn có thể ghi màn hình.
- **Không mặc định thành công:** phải đo tính tương thích H.264, truy cập RTSP qua ER605 và năng lực media server trước khi chốt cấu hình.
- **Không tự động thay đổi thiết bị:** Codex không được cài firmware router, reset camera hoặc chỉnh WAN khi chưa có phê duyệt và phương án phục hồi.

STOP / GO quan trọng: Nếu VPS Singapore không truy cập được camera qua tunnel WireGuard trên đúng ER605, phải dừng việc xây website production và xử lý bài toán định tuyến trước. Không mua thêm Mini PC chỉ vì dự đoán, và không tuyên bố đã bỏ NUC thành công khi chưa thử.

02 Danh mục thiết bị có thật

THIẾT BỊ	THÔNG TIN XÁC ĐỊNH	SỬ DỤNG
Camera Hikvision	DS-2CD2643G2-LIZS2UHUN (đọc theo tem ảnh), 2.8-12 mm; 12V/PoE 802.3at Class 4.	Nguồn video RTSP. Codec/profile phải kiểm tra trong firmware thực tế.
Switch PoE Hikvision	Ảnh cho thấy 4 cổng PoE + 1 Uplink, chưa thấy mã model chính xác.	Cấp nguồn và LAN cho camera; đo tổng công suất PoE thực tế.
Router TP-Link Omada	ER605 (UN/2.30), trên ảnh hộp ghi WireGuard, Static Routing, 5 Gigabit ports.	WAN Internet Lào + LAN camera + VPN chủ động tới Singapore.
NVR Hikvision	DS-7604NXI-K1 (theo tem ảnh), không xác nhận đã có HDD.	Không dùng trong đường phát chính; giữ dự phòng, không bắt buộc HDD.
Mac mini M4	Máy tính đang phát triển ở Việt Nam.	Chạy Codex, Docker, VLC/ffprobe; cập nhật VPS từ xa.
VPS Singapore	Chưa thuê/chưa chọn gói cuối cùng.	MediaMTX, API, web, PostgreSQL, lưu video bền vững.

Lưu ý về camera: nhãn “No MicroSD” trong ảnh chỉ cho biết không có thẻ nhớ đi kèm, không đủ căn cứ khẳng định model không có khe thẻ. Vì v1 lưu ở Singapore nên không phụ thuộc thẻ nhớ. Mã hậu tố trên tem phải được đối chiếu trong giao diện thiết bị trước khi cập nhật firmware.

Điều kiện cần tại Lào: Modem/ONT hoặc đường WAN do nhà mạng cung cấp; cấp điện camera/switch/router; cáp Ethernet; uplink quốc tế ổn định; ưu tiên UPS và một người hỗ trợ xử lý nguồn/dây khi cần. ER605 không phải modem Internet và không có Wi-Fi tích hợp.

03 Sơ đồ logic và luồng dữ liệu



Luồng camera: MediaMTX trên Singapore chủ động kéo RTSP/TCP từ camera qua WireGuard (không mở 554 public). **Luồng người xem:** trình duyệt đăng nhập tới API, nhận token đọc có thời hạn và dùng WHEP/WebRTC với media server. **Luồng ghi:**

MediaMTX ghi luồng nhận được xuống volume; backend điều khiển bật/tắt và quyền xem lại.

Ba ranh giới bảo mật độc lập

- **LAN thiết bị tại Lào:** chỉ camera, router và switch; cấm truy cập quản trị từ Internet công cộng.
- **Hạ tầng riêng tại Singapore:** WireGuard, API nội bộ, PostgreSQL, Recording storage, MediaMTX Control API; chỉ cổng cần thiết công khai.
- **Web và khách xem:** chỉ có HTTPS và WebRTC qua kênh được phép; không có đường truy cập camera/NVR/router trực tiếp.

04 Đấu nối vật lý và địa chỉ IP

CÁP / CỔNG	NỐI TỚI	GHI CHÚ
Internet modem/ONT LAN	ER605 cổng WAN số 1	WAN DHCP/PPPoE tùy nhà mạng; thử trước khi mang sang Lào.
ER605 cổng LAN	Switch PoE cổng 5 Uplink	Switch PoE không tự cấp điện cho router.
Switch PoE cổng 1	Camera Hikvision RJ45	Kiểm tra 802.3at và công suất PoE cấp đủ.
ER605 LAN thứ hai	Mac mini M4 (chỉ lúc dev)	Không đưa Mac sang Lào.
NVR	Không kết nối trong production	Có thể dùng khi cần backup cục bộ trong tương lai.

Sơ đồ IP mẫu - phải kiểm tra trùng subnet trước khi áp dụng

THÀNH PHẦN	IP MẪU	LƯU Ý
ER605 LAN	192.168.77.1/24	Mạng Lào, chọn subnet không trùng LAN Việt Nam.
Camera	192.168.77.10/24	IP tĩnh hoặc DHCP reservation; gateway 192.168.77.1.
VPS WireGuard	10.66.0.1/32	IP trong tunnel; public VPS IP riêng.
ER605 WireGuard	10.66.0.2/32	IP trong tunnel.
Mac mini Việt Nam	DHCP / LAN dev	Tuyệt đối không đồng nhất IP vật lý và IP VPN.

Điểm mạng cần đo: VPS phải kết nối TCP 554 tới 192.168.77.10 bằng đường VPN và nhận hình RTSP liên tục. Ping thành công chưa đủ. Dự phòng trường hợp ER605 firmware giới hạn nhiều mạng trong Allowed IPs; dùng kiến trúc một peer camera và quản trị qua SSH bastion trước, không hứa routing nhiều subnet.

05 VPN WireGuard: cổng kiểm thử quan trọng nhất

Mục tiêu: ER605 ở Lào tự kết nối ra IP public của VPS Singapore, kể cả phía Lào có CGNAT. Sau handshake, VPS gọi được địa chỉ camera LAN. Mac mini chỉ truy cập thiết bị qua bastion có kiểm soát, tránh cấu hình mạng VPN nhiều subnet quá phức tạp.

Trình tự cấu hình bằng tay - không tự động hóa router trước POC

- **Bước 1:** Ghi lại phần cứng UN/2.30 và firmware chính xác trong giao diện ER605; sao lưu cấu hình nhà máy đã tùy chỉnh. Chỉ nâng firmware đúng nhánh và đúng điều kiện TP-Link công bố.
- **Bước 2:** Đặt subnet LAN của ER605 và IP camera cố định; camera và Mac ping được nhau, xem RTSP ở máy Mac.
- **Bước 3:** Tạo WireGuard interface trên VPS, cổng UDP mặc định 51820 hoặc cổng được chọn; tạo khóa riêng từng peer, đặt ACL và chỉ public cổng VPN cần thiết.
- **Bước 4:** Tạo WireGuard peer trên ER605 theo firmware thực tế. Dùng peer là IP WG server thay vì cho phép toàn bộ Internet 0.0.0.0/0 nếu không cần full tunnel.
- **Bước 5:** Thêm tuyến đến LAN camera phía VPS; kiểm tra firewall/return path ở ER605, có thể cần SNAT ở VPS theo phương án thử nghiệm nếu return route không hoạt động. Không mở port-forward 554.
- **Bước 6:** Kiểm thử từ VPS: handshake, traceroute/IP route, TCP đến camera, ffprobe 102/101, reconnect sau WAN đứt 1 phút.
- **Bước 7:** Kiểm thử từ Việt Nam qua SSH bastion trên VPS vào camera; xác nhận không có management WAN public. Sau đó lưu file backup cấu hình đã kiểm thử.

Cảnh báo giới hạn ER605 Standalone

Theo phản hồi chính thức trên diễn đàn TP-Link tháng 03/2026, cấu hình **nhiều subnet trong Allowed IPs ở chế độ Standalone** từng chưa được ER605 hỗ trợ. Tình trạng firmware mới phải được thử lại: không mặc định router có định tuyến đa subnet theo mô hình đầy đủ. Giải pháp ưu tiên v1 là một tunnel dành cho nguồn camera; đường bảo trì từ Mac đi qua bastion/VPS với quyền truy cập hạn chế. Nếu vẫn thất bại, kiểm tra giải pháp IPsec site-to-site hoặc router thay thế, theo kết quả lab, trước khi đổi kiến trúc.

Ví dụ cấu hình VPS: chỉ là mẫu kế hoạch, không sử dụng trực tiếp trong production

```
[Interface]
Address = 10.66.0.1/24
ListenPort = 51820
PrivateKey = <SERVER_PRIVATE_KEY_SECRET>
[Peer]
PublicKey = <ER605_PUBLIC_KEY>
AllowedIPs = 10.66.0.2/32, 192.168.77.0/24
PersistentKeepalive = 25
```

Cấu hình ER605 phải được tạo bằng UI đúng phiên bản firmware, bao gồm Allowed IP, route và firewall. Không lấy mẫu WireGuard trên Linux để suy ra chính xác các menu/router field. Kiểm soát đường đi return bằng packet capture trên VPS khi cần.

06 Camera, RTSP và WebRTC

Làm POC tại Mac mini M4 trước, không mua thêm máy tính và chưa cần website hoàn chỉnh. Với camera ảnh thực tế, bắt đầu từ sub-stream số 102, chuyển sang main-stream 101 hoặc thay đổi thiết lập camera nếu cần.

THÔNG SỐ	GIÁ TRỊ POC	LÝ DO
RTSP	TCP, cổng 554, source 102/101	Ổn định qua tunnel; phải thử thời gian thực.
Video	H.264, 1280×720, 25 fps	Mục tiêu phổ biến trên trình duyệt.
GOP / Keyframe	Khoảng 0,5-1 giây	Giảm thời gian khởi tạo, vẫn đo CPU/bitrate.

THÔNG SỐ	GIÁ TRỊ POC	LÝ DO
B-frames	0 (nếu firmware cho phép)	H.264 có B-frame không tương thích WebRTC phổ biến.
Profile	Baseline hoặc cấu hình H.264 tương thích	Cần xác minh với Chrome/Safari/Android/iOS.
Bitrate	1-2 Mbps theo chất lượng thực tế	Tải outbound sẽ tỷ lệ theo số người.
Âm thanh	Thử không audio trước; nếu cần, kiểm tra Opus	G.711/AAC có thể cần chuyển mã âm thanh.

Lệnh POC tại Mac (không ghi mật khẩu vào Git)

```
# Thay user/pass và IP đúng môi trường test; KHÔNG commit URL thật
ffprobe -v error -rtsp_transport tcp \
  -show_entries stream=codec_name,profile,has_b_frames,width,height \
  -of json 'rtsp://USER:PASS@192.168.77.10:554/Streaming/Channels/102'
# Th VLC / IINA với đúng URL trên, đo độ n định 60 phút
# Tạo .env trong máy dev; commit duy nht .env.example
```

Quy tắc: Không bắt buộc FFmpeg trong production nếu camera xuất H.264 phù hợp. Nếu codec không tương thích, ưu tiên sửa thiết lập camera. Chỉ bổ sung transcoder khi kiểm thử chứng minh thực sự cần; phương án bỏ Mini PC có thể phải xem xét lại nếu camera không cấu hình được.

07 Máy chủ Singapore: triển khai runtime

Dùng **MediaMTX** làm media server đã có RTSP source, WebRTC, ghi và phát lại; một backend nhỏ điều khiển quyền và API, website Next.js, PostgreSQL lưu metadata. Có thể bắt đầu từ một hoặc hai VPS, nhưng tách logics/network/volumes và cho phép chuyển media sang máy riêng khi tải tăng.

SERVICE	MỤC ĐÍCH	ĐƯỜNG MẠNG
mediamtx	RTSP pull qua VPN, WHEP/WebRTC, fMP4 record	UDP media public; WHEP qua HTTPS; Control API chỉ local.
api (Fastify)	Auth, quyền xem/ghi, sessions, audit, playback proxy	Public HTTPS qua reverse proxy; kết nối DB private.
web (Next.js)	Login, player, admin, records	Public HTTPS, không có secret media/database.
postgres	Users, roles, viewing_sessions, audit	Chỉ private service network, có backup.
reverse proxy (Caddy)	TLS, headers, API/WHEP proxy	443/TCP public; không thay thế UDP media.
wireguard	Đường riêng đến camera Lào	UDP 51820 public, firewall riêng.
monitoring	Metrics, disk, log, cảnh báo	Truy cập admin nội bộ; tránh lộ metrics public.

Port policy khởi điểm

PORT	QUY TẮC
443/TCP	Public website + API + WHEP signaling; auth/rate-limit/CORS.
8189/UDP	Public WebRTC media (cấu hình chính xác theo phiên bản MediaMTX).
51820/UDP	Public WireGuard handshake; peer keys riêng.
554/TCP trên camera	Chỉ qua WireGuard; không public WAN Lào.
5432/TCP; 9996/9997/9998	Private/loopback; không public PostgreSQL, Playback, Control API, Metrics.
22/TCP	SSH qua VPN/bastion và khóa SSH; chặn password login public.

Bảo đảm WebRTC được thử qua UDP trực tiếp; dùng TURN nếu nhà mạng phía người xem chặn UDP và dự toán thêm băng thông/chi phí. Nếu yêu cầu không để lộ IP origin, cần TURN/relay được cấu hình để tránh ICE công bố địa chỉ media gốc.

08 Recording: ghi 24 giờ, bật/tắt và xem lại

Phân biệt 2 lựa chọn: (A) **Ghi 24 giờ mỗi ngày** = khi bật, server ghi liên tục cả khi không có người xem. (B) **Giữ bản ghi 24 giờ** = chỉ giữ dữ liệu 1 ngày rồi xóa. DEV.ONE phải cho phép đặt **retentionDays** riêng, mặc định POC 1 ngày nếu khách chốt; không tự đồng nhất A và B.

Thiết kế bản ghi

- **Đầu vào:** MediaMTX nhận 1 RTSP; ghi chính luồng này vào fMP4 trong persistent volume, không phụ thuộc số người xem.
- **Điều khiển:** backend kiểm tra quyền Admin, lưu recording_enabled vào database, đổi cấu hình path MediaMTX qua Control API nội bộ, đọc lại trạng thái và ghi audit log.
- **Phục hồi:** khi khởi động lại, reconciler áp trạng thái mong muốn từ database, không tin giá trị UI nếu config chưa được cập nhật.
- **Xem lại:** backend liệt kê timespan và proxy streaming có kiểm tra quyền từ MediaMTX playback; ngăn lộ URL playback public.
- **Dọn dẹp:** dùng recordDeleteAfter phù hợp retention, cảnh báo disk >70% / >85%, đặt hard limit và quan sát quota.
- **Ngắt mạng:** nếu Internet Lào mất, recording server dừng nhận video; NVR + HDD tương lai mới bù được mất mát tại điểm phát.

Cấu hình MediaMTX POC (không chứa credential thật)

```
# PH□N TRÍCH MINH HỌA - đ□i chi□u schema MediaMTX đang cài
pathDefaults:
  record: false                    # bật qua API sau khi có quy□n
  recordPath: /recordings/%path/%Y-%m-%d_%H-%M-%S-%f_%z
  recordFormat: fmp4
  recordPartDuration: 1s
  recordSegmentDuration: 15m
  recordDeleteAfter: 1d            # ch□ khi chính sách giữ 24h
paths:
  live:
    source: rtsp://<SECRET_USER>:<SECRET_PASS>@192.168.77.10:554/Streaming/Channels/102
    rtspTransport: tcp
```

Dung lượng: GB/ngày bitrate(Mbps) × 10,8. Ví dụ 2 Mbps 21,6 GB/24h; 7 ngày 151,2 GB; 30 ngày 648 GB, chưa tính file-system/âm thanh/overhead. Tối thiểu giữ khoảng 20% dung lượng trống và có backup dữ liệu quan trọng nếu hợp đồng yêu cầu.

09 Website, dữ liệu và phân quyền

Vai trò chính: **admin** (quản lý người dùng, bật/tắt ghi, xử lý phiên); **operator** (giám sát, xem live và bản ghi theo quyền); **viewer** (chỉ xem live). Quyền xem lại phải tách khỏi quyền xem trực tiếp.

MODULE	CHỨC NĂNG MINIMUM
Authentication	Login/logout, đổi mật khẩu, Argon2id, MFA admin, secure HttpOnly cookie, session timeout, reset có kiểm soát.
Viewer	Trang xem live tự reconnect, trạng thái camera, số phiên hợp lệ, thông báo điều kiện mạng.
Admin	CRUD user, disable/kick, cấp quyền live/playback, bật/tắt recording, retention settings, audit.
Sessions	Token media ngắn hạn; giới hạn 200 phiên, giới hạn/tài khoản, heartbeat và dọn zombie sessions.
Recordings	Danh sách đoạn theo ngày giờ Asia/Vientiane, proxy playback qua API, nút tải chỉ khi được cấp quyền.
Monitoring	Số phiên media thực, bitrate, CPU, UDP packet loss, VPN status, ổ đĩa và thông báo lỗi.
White-label	Tên miền, logo, thông báo theo khách; không có DEV.ONE trong UI/metadata/source map public.

Dữ liệu database tối thiểu

`users`, `roles`, `streams`, `user_stream_permissions`, `viewer_sessions`, `devices`, `recording_settings`, `recording_events`, `audit_logs`, `system_alerts`. Dữ liệu nhạy cảm phải có chính sách thời hạn lưu và tách audit bất biến với log vận hành.

API dự kiến (định nghĩa DTO, RBAC và tests trước khi code)

```
POST /api/auth/login              POST /api/auth/logout
GET  /api/me                      GET  /api/streams/live
POST /api/streams/live/session    POST /api/sessions/:id/heartbeat
DELETE /api/sessions/:id         GET  /api/recordings?from=&to=
GET  /api/recordings/:id/play    GET  /api/admin/users
POST /api/admin/users            PATCH /api/admin/users/:id
PUT  /api/admin/recording        GET  /api/admin/audit
POST /internal/media/auth        GET  /api/admin/health
```

MediaMTX auth: dùng HTTP external auth hoặc JWT theo tài liệu chính thức, enforce action=read/playback và path=live ở backend. Access token ngắn hạn không đồng nghĩa có thể thu hồi session đang chạy: cần session expiry/kick/reconcile hoặc đóng kết nối media thực sự.

10 Bảo mật và vận hành từ xa

Thiết kế privilege tối thiểu; chỉ quản trị viên DEV.ONE được cấp quyền bảo trì theo hợp đồng. Đối với khách sử dụng website, hoàn toàn không công khai địa chỉ camera, tài khoản kỹ thuật, khóa VPN, thông tin người phát triển hoặc API nội bộ.

- **Thiết bị tại Lào:** đổi mật khẩu mặc định, tắt UPnP/P2P không cần thiết; camera chỉ nhận truy cập từ VPN/private LAN; không mở RTSP, HTTPS camera hoặc admin router ra WAN.
- **Router ER605:** sao lưu cấu hình, firmware đúng UN/2.30, MFA quản lý nếu có dịch vụ hỗ trợ; hạn chế quản trị theo IP VPN; không tự cập nhật từ xa khi không có người cứu hộ.
- **Singapore:** TLS, tường lửa, SSH key, patch, secrets ở secret manager hoặc file mount quyền thấp; sao lưu database ra storage khác VPS.
- **Media:** xác thực từng phiên WHEP, callback kiểm quyền; Control API, playback và metrics không public; media UDP vẫn phải có network DDoS protection riêng.
- **Website:** CSRF, CSP, CORS giới hạn, rate-limit, input validation, RBAC; không xuất public source map hoặc raw debug logs.
- **White-label:** metadata/header/banner/lỗi/log công khai không hiện DEV.ONE; không hứa ẩn danh tuyệt đối trước cơ quan có thẩm quyền/nhà cung cấp.
- **Bảo trì:** Mac SSH bastion Singapore nội bộ VPN Lào; cấp tài khoản riêng, audit, backup và rollback; xác minh mTLS/SSH tunnel thay cho mở port quản trị.

Phục hồi sau sự cố

SỰ CỐ	PHẢN ỨNG VẬN HÀNH
Mất Internet tại Lào	Website báo offline; thử lại RTSP, WireGuard keepalive; record có khoảng trống không thể tránh nếu chỉ ghi server.
VPS reboot	Docker restart policies, service healthchecks; khôi phục trạng thái record từ DB.
SSD đầy	Cảnh báo 70/85%; chặn ghi vượt ngưỡng; xem retention/backup, không tự xóa dữ liệu ngoài chính sách.
Web mới có lỗi	Rollback release/tag, kiểm tra migration tương thích, không làm đứt media nếu tách service.
Mất quyền VPN từ xa	Không remote-reset router; nhờ người ở Lào kiểm tra WAN/nguồn và backup cấu hình.

11 Tải 200 người, băng thông và độ trễ

Mọi con số bên dưới là **mô hình thiết kế**, không phải kết quả benchmark. CPU/RAM đủ không đồng nghĩa đủ đường truyền; traffic outbound của VPS là yếu tố chi phối chi phí.

BITRATE/VIEWER	200 NGƯỜI CÙNG LÚC	EGRESS 8H/NGÀY × 30 NGÀY
1,0 Mbps	~230 Mbps có overhead 15%	~24,84 TB/tháng
1,5 Mbps	~345 Mbps	~37,26 TB/tháng
2,0 Mbps	~460 Mbps	~49,68 TB/tháng

Server media khởi điểm để **thử nghiệm**: khoảng 8 vCPU, 16 GB RAM và link public tối thiểu 1 Gbps với quota egress phù hợp; frontend/API có thể tách 2 vCPU, 4 GB RAM. Không cam kết cấu hình này chạy đủ 200 session trước benchmark. TURN relay nếu phải dùng nhiều sẽ tăng lưu lượng và chi phí.

Cách đo glass-to-glass latency

- Dùng màn hình đồng hồ thời gian chính xác/LED thay đổi trạng thái trước camera, đồng thời quay trực tiếp màn hình nguồn và màn hình người xem bằng thiết bị độc lập.
- Thử 1 / 20 / 50 / 100 / 150 / 200 kết nối WebRTC thực, không dùng HTTP load test giả.
- Đo p50/p95 của độ trễ, startup time, freeze rate, reconnect rate, jitter, packet loss và CPU/network cho từng nhà mạng tại Lào.
- Chạy soak test 200 peer trong 8 giờ và kiểm tra cùng lúc chức năng recording on/off, playback, revocation; kết quả không đạt thì tối ưu camera/GOP/mạng hoặc thay VPS.

Nguyên tắc nghiệm thu: Mục tiêu 1-2 giây chỉ khóa thành SLA sau khi đã chỉ rõ mạng, vị trí, thiết bị người xem, khung đo và ngưỡng p95. “0 giây” là không khả thi. Nếu không đạt, không được thay câu chữ thành “đảm bảo tuyệt đối” trong hợp đồng.

12 Cấu trúc repository và hướng dẫn Codex

```
devone-secure-live/
  AGENTS.md                       # Quy t□c không làm lộ secrets, gate POC
  apps/web/                      # Next.js, TS, player, qu□n trị
  apps/api/                      # Fastify, TS, auth, users, sessions
  packages/shared/               # Types + schemas
  infra/mediamtx/               # Template config, version pin
  infra/vpn/                    # Hướng d□n ER605 + VPS (KHÔNG chứa key)
  infra/docker/                 # Compose dev / production
  infra/proxy/                  # HTTPS reverse proxy
  docs/architecture.md          # Diagram + constraints
  docs/device-inventory.md      # Thực t□ □nh + config được xác minh
  docs/poc-network.md           # Camera/IP/RTSP/VPN test results
  docs/security.md              # Threat model + remote access
  docs/runbook.md               # Sự c□, phục h□i, backup
  docs/acceptance.md            # Test cases 200 peers
  tests/api/ tests/e2e/ tests/load-webrtc/
  .env.example                   # Ch□ placeholder, không password
```

Quy tắc trong AGENTS.md

- Ưu tiên từng milestone có kiểm thử, không generate toàn hệ thống trong một lượt; báo cáo rõ “đã chạy” và “chưa chạy”.
- Không dùng NUC/Edge Agent trong thiết kế chính; không tùy tiện thêm Omada Controller, transcoder, Redis hay Kubernetes.
- Không đặt credential camera, private key VPN, token admin trong source, log, file test hoặc tài liệu PDF.
- Mọi thay đổi hạ tầng (ports, router config, recording retention) phải cập nhật runbook và acceptance tests.
- Mỗi thay đổi production phải có build check, migrations review, healthcheck và rollback plan.

13 Kế hoạch thực hiện từng giai đoạn (GO/NO-GO)

MỐC	KẾT QUẢ PHẢI CHỨNG MINH	NẾU KHÔNG ĐẠT
M0 - Kiểm kê	Đúng mã router/firmware, camera, PoE và đầu đủ nguồn.	Dừng lắp đặt; không đoán phiên bản phần cứng.
M1 - LAN & RTSP	Mac mini M4 phát được RTSP, codec xác thực bằng ffprobe.	Chỉnh codec/profile, IP và PoE.
M2 - Singapore & VPN	VPS kéo được RTSP camera qua ER605 bằng WG, sau reboot/WAN flap.	Xử lý routing/NAT/ACL; cân nhắc IPsec thay thế.
M3 - Media local/prod	WebRTC hoạt động trên trình duyệt desktop/mobile, tối ưu 1 cam.	Kiểm codec, UDP, ICE/TURN.
M4 - Auth + Record	Người chưa cấp quyền không xem; ghi/bật/tắt và xem lại ổn.	Dừng mở public WHEP hoặc playback.
M5 - 200 peers	Tải tăng tới 200 và soak 8h; đo p50/p95, packet loss.	Chuyển vị trí/cấu hình server/bitrate.
M6 - Sang Lào	Cắm WAN, camera auto online; truy cập bảo trì từ Việt Nam.	Rollback config/router, cần người tại chỗ kiểm tra.

Mỗi milestone phải có file báo cáo test, log đã ẩn thông tin nhạy cảm, ngày giờ, thiết bị, mạng thử, câu lệnh và kết quả; không viết báo cáo đạt nếu chưa chạy thực nghiệm.

14 Bộ test nghiệm thu chi tiết

MÃ TEST	BÀI THỬ	ĐIỀU KIỆN ĐẠT
HW-01	Nguồn/switch/PoE/ER605 khởi động lại	Camera trở lại LAN, router auto WAN/VPN.
NET-01	VPS 192.168.77.10:554 qua VPN	ffprobe nhận video, không public camera RTSP.
NET-02	Mất WAN 60s và cấp lại	Tunnel tự phục hồi, media reconnect và ghi tiếp.
WEB-01	Tài khoản chưa được cấp quyền	Không xem được WebRTC và playback URL.
WEB-02	Thu hồi tài khoản đang xem	Phiên bị ngắt theo SLA đã chốt; token mới bị từ chối.
WEB-03	Đăng nhập 201 phiên đồng thời	Chặn vượt 200 suất hợp lệ, không ảnh hưởng phiên đang xem.
REC-01	Bật ghi trong lúc livestream	Tạo fMP4 có thể xem lại; có audit log.
REC-02	Tắt ghi trong lúc livestream	Không sinh đoạn mới sau thời gian chốt segment; live còn hoạt động.
REC-03	Áp retention và reboot VPS	Bản ghi cũ xử lý theo chính sách, record state được reconcile.
LOAD-01	200 kết nối WebRTC thật trong 8h	Không tràn RAM/network; báo cáo latency, freeze, disconnect.
SEC-01	Scan port, source map, admin API	Không lộ Control API/DB/RTSP/secret hoặc branding kỹ thuật.
OPS-01	SSH Việt Nam Singapore, quản trị LAN qua bastion	Truy cập đúng quyền, log đủ, rollback khả thi.

Thông số QoS, độ trễ p95 và tỷ lệ lỗi được điền vào phụ lục nghiệm thu sau POC với môi trường người xem thực tế tại Lào.

15 Cutover từ Việt Nam sang Lào

Trước khi đóng gói tại Việt Nam

- Chụp lưu tem/model, backup config ER605, export thông số camera (không đưa credential vào PDF), đánh dấu dây/cổng theo sơ đồ.
- Kiểm thử M0-M4 hoàn tất; VPS không dùng IP LAN Việt Nam trùng với LAN ở Lào.
- Bật auto-reconnect WireGuard, auto restart MediaMTX, readiness/health check và cảnh báo offline.
- Chuẩn bị lịch dự phòng khi không có Internet, phiếu cắm dây, danh sách liên hệ người tại Lào, nguồn/adapter/UPS.
- Đo tốc độ uplink Internet tại Lào trước khi bàn giao; thử thêm một mạng dự phòng nếu là hệ thống quan trọng.

Trong ngày lắp đặt tại Lào

- Kết nối modem nhà mạng ER605 WAN, ER605 LAN uplink switch, camera cổng switch PoE.
- Kiểm tra DHCP/PPPoE WAN, tình trạng VPN, ping/cổng RTSP từ server Singapore.
- Mở website với tài khoản viewer test và admin test; bật/tắt ghi, xem lại đoạn 3-5 phút.
- Đo latency tại Lào và chạy smoke test; ký biên bản kiểm tra thực địa. Không cần mang Mac mini sang.

Rollback: Giữ firmware/cấu hình được chứng minh hoạt động; sao lưu các bản trước đổi; nếu mất mạng từ xa cần người tại Lào kiểm tra nguồn/cáp và thực hiện kế hoạch phục hồi, tránh reset cứng không có backup.

16 Danh sách việc còn phải xác minh

CÂU HỎI CẦN ĐÓNG	TRÁCH NHIỆM / CÁCH XÁC MINH
Đã mua và cấp điện ER605 UN/2.30 chưa?	Chụp giao diện firmware hiện có, backup config.
Switch PoE thực tế model và tổng PoE budget?	Chụp tem switch/adapter, kiểm tra camera có đủ 802.3at Class 4.
Camera thực tế H.264 720p có B-frames không?	ffprobe từ luồng 102 và thử Safari/Chrome.
Số giờ ghi/ngày và số ngày giữ bản ghi?	Khách chốt hai tham số riêng trước phát triển ghi hình.
Có âm thanh khi phát/ghi không?	Xác định codec và phạm vi thu âm hợp lệ.
Lưu lượng sử dụng thực tế và VPS Singapore?	Đo concurrency, bitrate, egress, chính sách provider.
Địa điểm Lào và nhà mạng?	Test uplink, jitter, UDP và khả năng vận hành VPN.
Thời gian/điều kiện nghiệm thu?	Chốt p95 1-2 giây và các mạng/thiết bị kiểm thử.
Yêu cầu lưu dự phòng khi Internet mất?	Nếu có: cân nhắc dùng lại NVR với HDD (chi phí riêng).

QUYẾT ĐỊNH v1: Chưa mua NUC, chưa cần HDD NVR, không đưa NVR vào đường livestream chính, không tăng số camera. Triển khai Mac mini M4 POC RTSP WireGuard ER605 MediaMTX Singapore web private và recording test tải 200 chuyển thiết bị Lào.

17 Tài liệu gốc và tham chiếu kỹ thuật

• TP-Link ER605 V2.30 - firmware và release notes
https://support.omadanetworks.com/en/product/er605/v2.30/

• TP-Link: WireGuard trên Omada standalone
https://support.omadanetworks.com/en/document/13120/

• TP-Link: hạn chế nhiều subnet Allowed IPs ER605 standalone
https://community.tp-link.com/en/business/forum/topic/859636

• MediaMTX - Overview
https://mediamtx.org/docs/kickoff/introduction

• MediaMTX - Authentication
https://mediamtx.org/docs/features/authentication

• MediaMTX - WebRTC connectivity và codecs
https://mediamtx.org/docs/features/webrtc-specific-features

• MediaMTX - Recording
https://mediamtx.org/docs/features/record

• MediaMTX - Playback
https://mediamtx.org/docs/features/playback

• MediaMTX - Control API
https://mediamtx.org/docs/features/control-api

• MediaMTX - Configuration schema
https://mediamtx.org/docs/references/configuration-file

• Hikvision DS-2CD2643G2-LIZS2U họ camera: datasheet tham chiếu; đối chiếu hậu tố thực tế
https://securitylab.hikvision.com/en/products/IP-Products/Network-Cameras/Pro-Series-EasyIP-/ds-2cd2643g2-lizs2u/

Ngày rà soát nguồn: 30/10/2026. Các đặc điểm từ ảnh là thông tin thiết bị người dùng cung cấp; các cấu hình firmware/codec và kết quả kiểm thử tại Lào chưa được truy cập trực tiếp nên vẫn là việc cần xác minh.

18 Prompt khởi động dành cho Codex

Vai trò: Senior Video Streaming Engineer + Network Engineer + Full-stack Engineer.
Nhiệm vụ: triển khai DEV.ONE Secure Live theo PDF này. Đọc toàn bộ các yêu cầu, thiết bị đã có, mọi STOP/GO, danh mục test và nguồn tham khảo. Không thay đổi nguyên lý camera IP ER605 WireGuard MediaMTX Singapore WebRTC website private; không dùng Mini PC/Edge Agent.
Giai đoạn đầu tiên duy nhất: tạo repository + AGENTS.md + test plan M0-M2, triển khai MediaMTX POC trên Mac mini M4 để xem camera RTSP và viết hướng dẫn kết nối WireGuard từ ER605 đến VPS. KHÔNG tự báo thành công khi chưa có camera/VPS thật, không tạo mật khẩu giả rồi coi là xác thực. Sau mỗi milestone phải báo: đã chạy gì, evidence gì, bước đang chặn, bước kế tiếp.
Ràng buộc: secrets ngoài Git, tuân thủ RBAC/white-label, cấu hình reverse proxy và UDP tách riêng, storage lưu bền vững, latency phải đo glass-to-glass, 200 peers phải thử thực tế.

Kết thúc Blueprint v1.0 • DEV.ONE Secure Live • Tài liệu thiết kế có thể được cập nhật sau POC M2/M5.